Bedrijfswetenschappen: exponentiële en goniometrische vergelijkingen

Vergelijkingen met een onbekende in de exponent of in een sinus algebraïsch oplossen.

1 Exponentiële vergelijkingen met hetzelfde grondtal

Schrijf beide leden als macht van hetzelfde getal.

vergelijking	oplossing
$2^x = 64$	$2^x = 2^6$, dus $x = 6$
$3^x = \frac{1}{27}$	$3^x = 3^{-3}$, dus $x = -3$
$10^x = 0{,}001$	$x = -3$
$9^x = 3$	$3^{2x} = 3^1$, dus $x = \frac{1}{2}$
$5 \cdot 2^x - 40 = 0$	$2^x = 8, V = \{3\}$

2 Exponentiële vergelijkingen met een logaritme

Lukt dat niet, zet dan de macht alleen en neem de logaritme met dat grondtal. $a^x = k$ (met $k > 0$) geeft $x = \log_a k$.

vergelijking	exact	benaderd
$2^x = 7$	$x = \log_2 7$	$2{,}81$
$e^x = 5$	$x = \ln 5$	$1{,}61$
$1{,}2^x - 2 = 0$	$x = \log_{1{,}2} 2$	$3{,}80$
$2000 \cdot 1{,}03^t = 3000$	$t = \log_{1{,}03} 1{,}5$	$13{,}7$

Opgelet: $3 \cdot 2^x$ is **niet** 6^x. Deel eerst door 3: $3 \cdot 2^x = 24$ geeft $2^x = 8$. Zo ook $2 \cdot 3^x = 18$: $3^x = 9$, $x = 2$, en niet hetzelfde als $6^x = 18$.

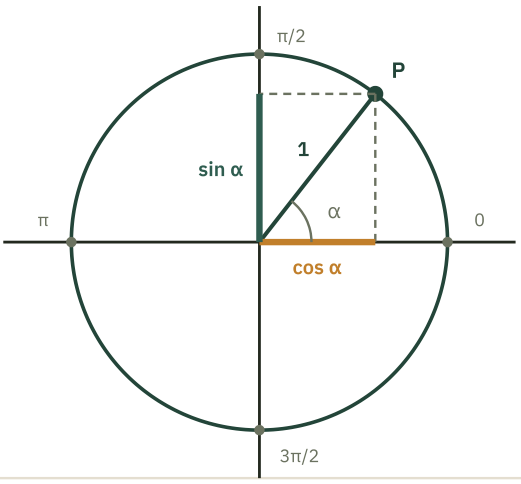
Is $b > 0$ en $c > 0$, dan heeft $b \cdot a^x + c = 0$ **geen** oplossing: $4 \cdot 1{,}5^x + 3 = 0$ geeft $V = \varnothing$. Bij $a > 1$ en $k > 1$ is $\log_a k$ positief.

Groei en verval

- Verdubbelingstijd: los $a^t = 2$ op.
- Een stof halveert elke 5 jaar: $80 \cdot 0{,}5^{t/5} = 10$ geeft $0{,}5^{t/5} = \frac{1}{8}$, $\frac{t}{5} = 3$, dus $t = 15$ jaar.
- $50\,000$ inwoners, -4% per jaar: $50\,000 \cdot 0{,}96^t < 40\,000$ geeft $t > \log_{0{,}96} 0{,}8 \approx 5{,}47$: na 6 jaar.

3 Goniometrische vergelijkingen

$$\sin x = \sin \alpha \iff x = \alpha + k \cdot 2\pi \text{ of } x = \pi - \alpha + k \cdot 2\pi, \text{ met } k \in \mathbb{Z}$$



het beeldpunt P heeft de cosinus als x en de sinus als y

Twee punten op de cirkel liggen even hoog: α en $\pi - \alpha$.

vergelijking	oplossingen in $[0, 2\pi]$
$\sin x = \frac{1}{2}$ of $2\sin x - 1 = 0$	$\frac{\pi}{6}$ en $\frac{5\pi}{6}$
$\sin x = -1$	enkel $\frac{3\pi}{2}$
$2\sin x + \sqrt{3} = 0$, dus $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{4\pi}{3}$ en $\frac{5\pi}{3}$
$\sin x = -0{,}5$	$\frac{7\pi}{6}$ en $\frac{11\pi}{6}$
$\sin x + 1 = 1$, dus $\sin x = 0$	0, π en 2π
$\sin x = 0{,}3$	$\approx 0{,}30$ en $\pi - 0{,}30 \approx 2{,}84$ (geen in het derde kwadrant)
$3\sin x = 4$	geen: $\sin x = \frac{4}{3} > 1$

Zet je rekentoestel in **radialen** als je de oplossing in radialen wil.

- $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$: $x = \frac{\pi}{4} + k \cdot 2\pi$ of $x = \frac{3\pi}{4} + k \cdot 2\pi$.
- $\sin 2x = 1$: $2x = \frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi$, dus $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$. De oplossingen liggen π uit elkaar; in $[0, \pi]$ enkel $\frac{\pi}{4}$.

- $\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 0$: $x - \frac{\pi}{4} = k\pi$, dus $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$.

Een goniometrische vergelijking met een oplossing heeft op $\mathbb{R}$ **oneindig veel** oplossingen. De algemene vorm is $a \sin b(x - c) + d = 0$, zoals $4 \sin 3(x - 1) + 2 = 0$.

4 Toepassingen

Getij: $h(t) = 2 \sin\left(\frac{\pi}{6}t\right) + 3$.

- $h = 4$: $\sin\left(\frac{\pi}{6}t\right) = \frac{1}{2}$, $\frac{\pi}{6}t = \frac{\pi}{6}$: voor het eerst na 1 uur.
- $h = 5$: $\sin\left(\frac{\pi}{6}t\right) = 1$, $\frac{\pi}{6}t = \frac{\pi}{2}$: na 3 uur.

Reuzenrad: $h(t) = 10 \sin\left(\frac{\pi}{5}(t - 2{,}5)\right) + 12$. Op 12 m als de sinus 0 is: voor het eerst bij $t = 2{,}5$ min.

Onthoud dit

- Zelfde grondtal: exponenten gelijkstellen. Anders: $a^x = k \Rightarrow x = \log_a k$.
- Eerst de macht alleen zetten; $b \cdot a^x$ is niet $(ba)^x$.
- a^x is altijd positief: $a^x =$ negatief getal heeft geen oplossing.
- $\sin x = \sin \alpha$: $x = \alpha + k2\pi$ of $x = \pi - \alpha + k2\pi$.
- $\sin x$ ligt tussen -1 en 1; rekentoestel in radialen.